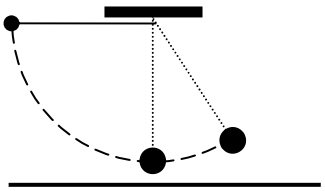
4. Tarzan egy 10 m magasan lévő faágon ül. Észreveszi, hogy kedvesét egy oroszlán fenyegeti. Megfeszít egy 10 méter hosszú liánt az ábrának megfelelően, amely épp a kedvese felett rögzül. Tarzan a liánt fogva, kezdősebesség nélkül elindul a fáról. Körívének legalsó pontján magához öleli kedvesét, majd együtt fellendülnek egy közelben álló fa ágára.
Tarzan 80 kg, kedvese 60 kg tömegű.
(A szereplőket tekintsük pontszerűeknek. A lián tömege és a megnyúlása elhanyagolható.)



a) Mekkora Tarzan sebessége a kedvese elkapása előtti pillanatban?

b) Mekkora a sebessége közvetlenül az elkapás utáni pillanatban?

c) Legfeljebb milyen magas faágra jutnak fel együtt?